

FACHBUCH

Türtechnik, Beschlagtechnik und automatische Türsysteme

Grundlagen · Normen · Planung · Montage · Wartung

Ausgabe 2025

Umfassendes Nachschlagewerk für Planer, Monteure und Fachbetriebe

Inhaltsverzeichnis

1	Grundbegriffe der Türtechnik	3
2	Normative Grundlagen	6
3	EN 16005 – Kraftbetätigte Türsysteme	9
4	Brandschutz- und Rauchschutzabschlüsse	13
5	Panik- und Fluchtwegsysteme	17
6	Automatische Drehtüren und Schiebetüren	21
7	Sensorik für automatische Türsysteme	26
8	Schallschutz und Einbruchhemmung	29
9	Zutrittskontrolle (ZuKo) und E-Öffner	32
10	Wartung, Prüfung und Protokollierung	35
11	Ausschreibungstexte	38
12	Montagepraxis und Übergabe	41
13	Praxisbeispiele	44
14	Glossar Türtechnik A–Z	46
15	Literatur- und Normenverzeichnis	49
16	Energieeffizienz und Wärmedämmung	52
17	Digitale Türsysteme und Smart Building	54

Kapitel 1 Grundbegriffe der Türtechnik

1.1 Einführung und Terminologie

Die Türtechnik umfasst sämtliche bautechnischen Elemente, Beschläge, Antriebe und Systeme, die zum Abschluss von Öffnungen in Wänden oder Decken dienen. Türen erfüllen vielfältige Aufgaben: Sie trennen Räume, schützen vor Lärm, Feuer, Rauch und unbefugtem Zutritt, gewährleisten Barrierefreiheit und bilden als Gestaltungselemente einen wesentlichen Bestandteil der Architektur. Die folgenden Definitionen bilden die terminologische Grundlage für alle weiteren Kapitel dieses Fachbuchs.

1.2 Definitionen der wesentlichen Begriffe

Definition: Tür

Eine Tür ist ein bewegliches Bauelement, das eine Öffnung in einem Bauteil (Wand, Decke, Trennwand) verschließt und zur Durchgangs- oder Durchfahrtsmöglichkeit dient. Türen bestehen mindestens aus Türblatt, Zargen-/Bekleidungs-system sowie Bändern oder Führungsmitteln.

Definition: Türblatt

Das Türblatt (auch: Türflügel) ist das bewegliche, raumabschließende Element einer Tür. Es kann als Dreh-, Schiebe-, Falt-, Dreh-Falt- oder Karussellelement ausgeführt sein. Die genormten Höhen betragen nach DIN 18101: 1985, 2010 und 2135 mm; Breiten: 610, 735, 860, 985 und 1110 mm.

Definition: Türzarge (Türrahmen)

Die Türzarge umgibt die Türöffnung und nimmt die Bänder sowie das Schloss-Gegenstück auf. Man unterscheidet: Stahlzarge (Blockzarge, Umfassungszarge, Anschlagzarge), Holzzarge und Aluminiumzarge. Die Zarge definiert gemeinsam mit dem Türblatt das Nennmaß (Rohbaumaß, Wandöffnungsmaß, Bekleidungsmaß und Fertigmaß nach DIN 18101).

Definition: Türband (Scharnier/Türangelband)

Türbänder sind Scharnierverbindungen zwischen Türblatt und Zarge. Sie übertragen die Last des Türblatts und ermöglichen die Drehbewegung. Unterschieden werden: eingelassene Bänder, aufgeschraubte Bänder und verdeckt liegende Bänder. Tragfähigkeitsklassen nach EN 1935: 1 (bis 20 kg), 2 (bis 40 kg), 3 (bis 60 kg), 4 (bis 80 kg), 5 (bis 120 kg), 6 (bis 160 kg), 7 (über 160 kg).

Definition: Schloss

Das Schloss ist die mechanische Einheit im Türblatt, die das Verriegeln, Einrasten und Aufschließen der Tür ermöglicht. Grundtypen: Einsteckschloss, Buntbartschloss, Rohrrahmenschloss (für Aluminiumrahmen), Treibriegelschloss, Paniktürschloss (EN 1125), Notausgangsschloss (EN 179), motorisch betriebenes Schloss. Technische Anforderungen gemäß DIN 18251 sowie EN-Normenreihe 12209.

Definition: Türdrücker (Türklinke)

Der Türdrücker ist das handbetätigte Bauteil zur Schlossbetätigung. Er ist mit einem Vierkantstift (6 mm, 7 mm oder 8 mm) durch das Schloss geführt. Geometrie, Ergonomie und Barrierefreiheit sind in DIN 18040-1/2 geregelt. Die Betätigungskraft darf 25 N nicht überschreiten (EN 1906). Farbe, Material und Oberfläche unterliegen der gestalterischen Wahl.

Definition: Türschließer (Türschließvorrichtung)

Ein Türschließer bewirkt das selbsttätige Schließen der Tür nach dem Öffnen durch eine Federmechanik. Einteilung: Obentürschließer (aufgesetzt), verdeckter Türschließer (im Türblatt), Bodentürschließer. Die Klassifizierung nach EN 1154 umfasst 7 Schließkraftgrößen (Klasse 1–7). Feststellanlagen sind für Brandschutztüren vorgeschrieben, wenn Türen im offenen Zustand gehalten werden sollen (DIN 18095).

Definition: Türantrieb (automatischer Antrieb)

Türantriebe ermöglichen das motorisch gesteuerte Öffnen und Schließen von Türen ohne manuelle Betätigung. Anwendung: Drehtürantriebe (DTA), Schiebetürantriebe, Karusselltürantriebe. Normative Grundlage: EN 16005 (automatische Türsysteme). Antriebe können elektromechanisch, elektrohydraulisch oder pneumatisch ausgeführt sein.

Definition: E-Öffner (elektrischer Türöffner)

Der elektrische Türöffner (Elektro-Türöffner, E-Öffner) ist ein elektrisch betätigtes Bauteil in der Zarge, das die Schlossfalle oder einen separaten Riegel freigibt. Betriebsarten: Ruhestromsystem (fail-safe: stromlos offen, Sicherheitsanforderung bei Fluchtwegen), Arbeitsstromsystem (stromlos geschlossen). Spannung: typisch 12 V oder 24 V DC/AC.

Definition: Zutrittskontrollsystem (ZuKo)

Ein Zutrittskontrollsystem (ZuKo) ist die Gesamtheit aller technischen Einrichtungen, die den Zutritt zu gesicherten Bereichen auf autorisierte Personen beschränken. Komponenten: Ausweisleser (RFID, Transponder, Biometrie), Zutrittskontrollzentrale, E-Öffner/Türantrieb, Software. Rechtliche Rahmenbedingungen: DSGVO (Datenschutz), Betriebsverfassungsgesetz, Musterversammlungsstättenverordnung.

Definition: Lichte Breite / Lichte Höhe (Durchgangsmaße)

Als lichte Breite und lichte Höhe werden die nutzbaren Durchgangsmaße einer geöffneten Tür bezeichnet (Maß zwischen Türblatt und Zarge in vollem Öffnungswinkel). Nach DIN 18040-1 muss die lichte Breite mindestens 900 mm, die lichte Höhe mindestens 2050 mm betragen. Für barrierefreie Flure gilt eine Mindestbreite von 1200 mm.

1.3 Klassifizierung von Türen

1.3.1 Nach Bewegungsart

Typ	Beschreibung	Typische Norm
Drehtür	Blatt dreht um vertikale Achse an der Seite	DIN 18101

Typ	Beschreibung	Typische Norm
Schiebetür	Blatt verschiebt parallel zur Wandebene	DIN 18090
Falttür (Faltanlage)	Mehrere Felder, die sich zusammenfallen	EN 13241
Karusselltür	Mehrere Flügel in rotierender Trommelbewegung	EN 16005
Pendeltür	Schwenkt in beide Richtungen	DIN 18101
Drehflügeltür (automatisch)	Motorisch angetriebene Drehtür	EN 16005
Hub-Schiebetür	Blatt hebt sich beim Öffnen an	EN 13241

1.3.2 Nach Schutzeigenschaft

Kategorie	Anforderung	Normative Grundlage
Brandschutztür	Feuerwiderstand T30 / T60 / T90	DIN EN 13501-2, DIN 18095
Rauchschutztür	Rauchundichtheit, selbstschließend	DIN EN 1634-3, DIN 18095
Schallschutztür	Schalldämmmaß $R_w \geq 32$ dB	DIN 4109, EN ISO 10140
Einbruchhemmende Tür	Widerstandsklassen WK1–WK6	DIN EN 1627
Strahlenschutztür	Abschirmung ggü. Röntgen-/Gamma-Str.	Projektspezifisch
Klimaschutztür	Wärme-/Feuchtigkeitstrennung	EnEV / GEG

Kapitel 2 Normative Grundlagen

2.1 Übersicht der relevanten Normen

Die Planung, Herstellung und der Einbau von Türen und Beschlägen sind durch ein umfassendes Regelwerk aus DIN- und EN-Normen geregelt. Für Planer, Hersteller und ausführende Betriebe ist die Kenntnis dieser Normen unverzichtbar. Die nachfolgende Tabelle gibt einen strukturierten Überblick über die wichtigsten Regelwerke.

Norm	Titel (Kurzform)	Anwendungsbereich
DIN 18101	Türen – Türblatt-, Zargen- und Wandöffnungsmaße	Maßkoordination, Rohbaumaße
DIN 4102-1	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen – Baustoffe	Klassifizierung A1/A2, B1/B2/B3
DIN 4102-5	Feuerschutzabschlüsse – T30/T60/T90	Brandschutztüren und -tore
DIN 18040-1	Öffentlich zugängliche Gebäude – Barrierefrei	Eingangsbereiche, Türen
DIN 18040-2	Wohnungen – Barrierefrei	Private Türen, Bäder
DIN 18095	Türen: Rauchschutztüren	Anforderungen, Prüfung
DIN EN 1125	Paniktürverschlüsse – Druckstangen/Querriegel	Fluchtwege
DIN EN 179	Notausgangs-Verschlusseinrichtungen	Türklinke, Drücker
DIN EN 1154	Türschließer – selbstschließend	Einbau, Klassifizierung

Norm	Titel (Kurzform)	Anwendungsbereich
DIN EN 1155	Feststellvorrichtungen für Drehflügeltüren	Feststellanlagen
DIN EN 1191	Fenster und Türen – Widerstandsprüfung	Dauerfestigkeitsprüfung
DIN EN 1627	Einbruchhemmende Türen – Widerstandsklassen	WK1–WK6
DIN EN 16005	Kraftbetätigte Türen – Sicherheit (Automatiksysteme)	Sensorzonen, Prüfung
DIN EN 13241	Tore – Normen für industrielle Tore	Industrie, Garagen
DIN 18251	Schlösser – Einsteckschlösser	Maßkoordination
EN ISO 10140	Schalldämmung – Laborprüfung	Schallschutztüren

2.2 DIN 18101 – Türblatt-, Zargen- und Wandöffnungsmaße

DIN 18101:2014-08 – Türen – Türblatt-, Zargen- und Wandöffnungsmaße

Diese Norm legt die genormten Maße für Türblätter, Zargen und Wandöffnungen fest und bildet die Grundlage für die Maßkoordination im Hochbau.

Die Norm definiert ein Rastermaß-System, das die Koordination zwischen Rohbaumaß der Wandöffnung, dem Einbaumaß der Zarge und dem Fertigmaß des Türblatts gewährleistet. Grundlage ist ein Grundraster von 100 mm (Oktametrisches Grundraster nach DIN 4172).

Maßbezeichnung	Definition	Typische Werte (mm)
Rohbaumaß (Wandöffnung)	Öffnung im Rohbau, inkl. Putzzugabe	875, 1000, 1125, 1250
Bekleidungsmaß	Außenkante Zarge nach Einbau	860, 985, 1110, 1235
Lichte Weite (Fertigmaß)	Nutzbare Durchgangsbreite	735, 860, 985, 1110
Türblatthöhe (genormt)	Standardhöhen nach DIN 18101	1985, 2010, 2135
Zargenfalztiefe	Überlappung Zarge/Türblatt	10–20

2.3 DIN 18040 – Barrierefreiheit

DIN 18040-1 / -2 – Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen

Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude (2010). Teil 2: Wohnungen (2011). Beide Teile legen die Mindestanforderungen an barrierefreie Türen, Rampen, Bewegungsflächen und Kontraste fest.

Für Türen in öffentlich zugänglichen Gebäuden gelten folgende Mindestanforderungen nach DIN 18040-1:

- Lichte Breite: mindestens 900 mm (empfohlen: 1000 mm für Rollstühle)
- Lichte Höhe: mindestens 2050 mm
- Bewegungsfläche vor und hinter der Tür: 1500 mm × 1500 mm (Rollstuhl)
- Drückergeometrie: U-förmig, Länge ≥ 200 mm, Betätigungshöhe 850 mm (± 50 mm)
- Kontrastreiche Gestaltung der Tür zum Hintergrund (LRV-Differenz ≥ 30 %)
- Glasflächen: Markierungen in zwei Streifenhöhen (0,40–0,70 m und 1,20–1,60 m)
- Schwellenhöhe maximal 20 mm (besser: schwellenlos)

- Keine Drehtüren (Karusselltüren) ohne Umgehungsmöglichkeit für Mobilitätseingeschränkte

2.4 DIN 4102 – Brandschutz

DIN 4102-5 – Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen – Feuerschutzabschlüsse

Klassifizierung der Feuerwiderstandsdauer: T30, T60, T90, T120 und T180. Messung der Zeit bis zum Versagen durch Flammdurchschlag, Wärmedurchgang oder Standfestigkeit.

Feuerschutzabschlüsse nach DIN 4102-5 werden im Heißgasprüfverfahren geprüft. Die Klassifizierung richtet sich nach der Zeit bis zum Versagen:

Klasse	Feuerwiderstandsdauer	Anwendungsbereich
T30	30 Minuten	Gebäudetrennwände, Kellerabgänge
T60	60 Minuten	Treppenraumbtüren, Lagerräume
T90	90 Minuten	Brandwände (Hochhäuser, Sonderbauten)
T120	120 Minuten	Garagen, Industriebauten
T180	180 Minuten	Sonderobjekte (Kernkraft, Chemie)

Kapitel 3 EN 16005 – Kraftbetätigte Türsysteme

Die Europäische Norm EN 16005:2012 (Deutsche Fassung: DIN EN 16005) regelt die Sicherheitsanforderungen und Prüfbedingungen für kraftbetätigte Türsysteme. Sie gilt für alle Türen, die durch eine Antriebseinheit automatisch bewegt werden, einschließlich Dreh-, Schiebe-, Falt- und Karusselltüren. Die Norm hat zentrale Bedeutung für Planer, Hersteller, Montagebetriebe und Betreiber automatischer Türanlagen.

3.1 Geltungsbereich und Begriffe

Begriff	Definition nach EN 16005
Kraftbetätigtes Türsystem	Tür oder Tor, das durch motorischen Antrieb bewegt wird, inkl. aller Steuer- und Sicherheitseinrichtungen
Aktivierungszone	Bereich vor der Tür, in dem das Erfassen einer Person die Türöffnung auslöst
Sicherheitszone	Bereich unmittelbar vor dem Türblatt, in dem eine erfasste Person den Halt/Rückhub auslöst
Anwesenheitssicherungsfeld	Sensorfeld, das nach vollständigem Öffnen ein Schließen verhindert, solange Personen erkannt werden
Rückzugsfeld	Bereich hinter der Tür, aus dem Personen sich vor Schließbewegung zurückziehen können
Öffnungskraft	Maximale Kraft, die auf eine Person beim Öffnungsvorgang wirken darf (je nach Türtyp $\leq 25\text{--}67\text{ N}$)
Schließkraft	Maximale Kraft beim Schließvorgang (typ. $\leq 150\text{ N}$, Stoßkraft $\leq 1400\text{ N}$ bei Schiebetüren)

3.2 Sensorzonen und Sicherheitsanforderungen

Die Norm unterscheidet mehrere Sensorzonen, deren Geometrie und Funktion maßgeblich für den sicheren Betrieb des Türsystems sind. Die nachfolgende Abbildung zeigt die typische Anordnung der Sensorzonen am Beispiel einer automatischen Schiebetür in der Draufsicht.

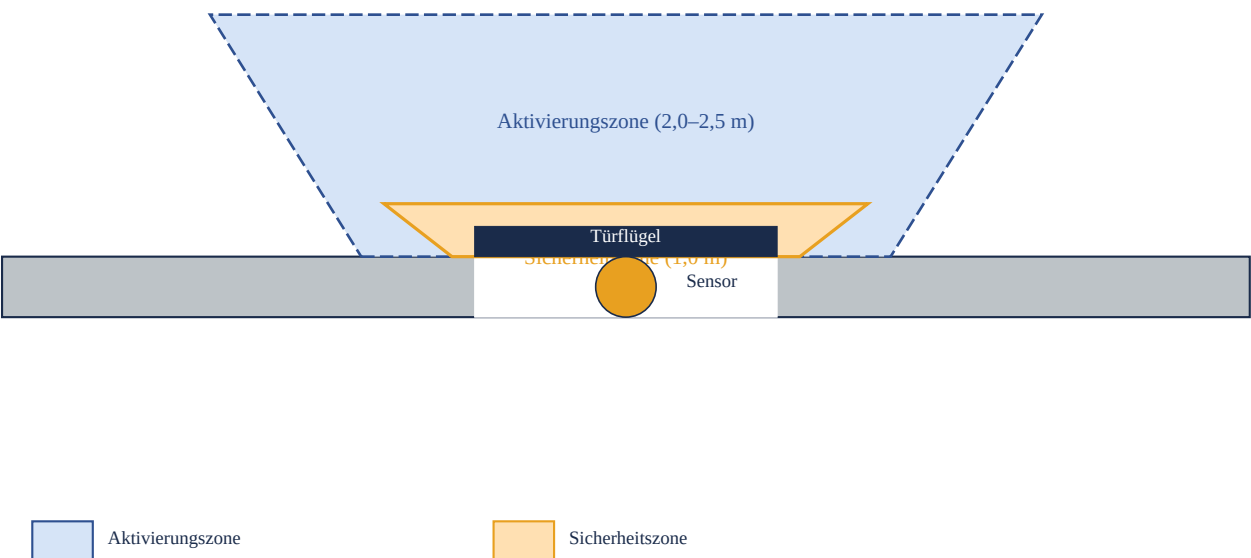


Abb. 2: Sensorzonen nach EN 16005 – Draufsicht Automatik-Schiebetür (schematisch)

Sensorzone	Mindesttiefe	Mindestbreite	Funktion
Aktivierungszone (Außen)	≥ 1500 mm	DW + 2 × 400 mm	Öffnung auslösen
Aktivierungszone (Innen)	≥ 1500 mm	DW + 2 × 400 mm	Öffnung auslösen
Sicherheitszone (Außen)	≥ 900 mm	DW + 2 × 100 mm	Öffnung halten / Rückhub
Sicherheitszone (Innen)	≥ 900 mm	DW + 2 × 100 mm	Öffnung halten / Rückhub
Anwesenheitssicherungsfeld	Öffnungsbereich	Blattbreite + Rand	Schließen verhindern

DW = Durchgangsbreite (lichte Weite)

ACHTUNG: Die Sicherheitszonen müssen so eingestellt sein, dass Personen, die sich im Erfassungsbereich befinden, nicht gequetscht, gesichert oder eingeklemmt werden können. Die Kraft-Weg-Grenzwerte nach EN 16005 Abschnitt 8 sind zwingend einzuhalten und bei Inbetriebnahme zu messen.

3.3 Kraftgrenzen nach EN 16005

Parameter	Türtyp	Grenzwert
Öffnungskraft (Anprall)	Drehtür (Drehflügel)	≤ 67 N
Öffnungskraft (Einquetsch)	Drehtür (Kante)	≤ 25 N
Schließkraft (Anprall)	Schiebetür	≤ 150 N
Stoßenergie	Schiebetür Anprall	≤ 1,0 J (bei v > 0,5 m/s)
Einquetschkraft Endanschlag	Alle Typen	≤ 25 N (statisch)
Kinetische Energie Türkante	Drehtür	≤ 1,4 J

3.4 Prüfanforderungen und Inbetriebnahme

Vor der Übergabe jeder automatischen Türanlage ist eine dokumentierte Inbetriebnahmeprüfung durchzuführen. Die Prüfung umfasst folgende Punkte:

- Messung aller Sensorzonen (Aktivierungszone, Sicherheitszone, Anwesenheitssicherungsfeld) mit geeichtem Messgerät oder Personengang-Simulation
- Kraft-Weg-Messung an Schließkante, Führungskante und Drehmittelpunkt
- Überprüfung der Notöffnungsfunktion (manuelle Öffnung bei Stromausfall, Failsafe-Position)
- Überprüfung der Riegelfreigabe im Brandfall (Verbindung zu BMZ/FSA)
- Sichtprüfung aller mechanischen Elemente (Laufwagen, Schienen, Feststellungen)
- Dokumentation im Inbetriebnahmeprotokoll gemäß Anhang B der EN 16005
- Übergabe der Bedienungsanleitung und Wartungsanweisung an den Betreiber

Hinweis: Der Betreiber der automatischen Türanlage ist für die regelmäßige Wartung und Prüfung verantwortlich. Die empfohlenen Prüfintervalle betragen 6 Monate (Sicherheitsprüfung) und 12 Monate (vollständige Wartung). Prüfnachweise sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

Kapitel 4 Brandschutz- und Rauchschutzabschlüsse

4.1 Grundlagen des Brandschutzabschlusses

Brandschutzabschlüsse sind Bauteile, die Öffnungen in raumabschließenden Bauteilen (Wände, Decken) verschließen und einer definierten Feuerwiderstandsdauer standhalten. Ziel ist es, die Ausbreitung von Feuer und Rauch im Gebäude zu verlangsamen und Fluchtwege zu sichern. Die Anforderungen ergeben sich aus dem Bauordnungsrecht der Länder (LBO), der Musterbauordnung (MBO) sowie den Fachregeln DIN 4102 und DIN 18095.

4.1.1 Klassifizierung nach DIN 4102-5

Brandschutztüren werden nach ihrer Feuerwiderstandsdauer und den physikalischen Versagenskriterien klassifiziert:

- **T30 (EI2 30-C):** Raumabschluss und Wärmedämmung für 30 Minuten. Typisch für Wohnungseingangstüren, Zugänge zu Heizungsräumen
- **T60 (EI2 60-C):** 60 Minuten Feuerwiderstand. Treppenraumabschlüsse, Zugänge zu Lagerräumen mit erhöhtem Brandlastrisiko
- **T90 (EI2 90-C):** 90 Minuten. Brandwandöffnungen, Sonderbauten
- **T120 / T180:** Sonderanwendungen in Industrie und Infrastruktur

Info: Seit der Harmonisierung mit der EN 13501-2 werden europäische Klassifikationen verwendet: EI 30-C, EI 60-C, EI 90-C (E = Raumabschluss, I = Wärmedämmung, C = selbstschließend). Die Gleichwertigkeit mit T30/T60/T90 ist in der Verwaltungsvorschrift anerkannt.

4.2 Konstruktive Anforderungen

Anforderung	T30	T60	T90
Türblattkern	Mineralwolle oder Stahl	Mineralwolle / Stahlkern	Schwer-Stahl / Spezialmine
Zargenausführung	Stahlzarge, eingemauert	Stahlzarge, verstärkt	Stahlzarge, massiv
Dichtungssystem	Rundumdichtung	Rundumdichtung + Borstenl.	Vollumlaufende Dichtg.
Türschließer	Pflicht (EN 1154)	Pflicht (EN 1154)	Pflicht (EN 1154)
Türband-Klasse	mind. EN 1935 Kl. 4	mind. EN 1935 Kl. 5	EN 1935 Kl. 6–7
Schlossausführung	Einsteckschloss B1	Einsteckschloss B2	Mehrfachverriegelung
Glazing (Verglasung)	F-Brandschutzglas 30	F-Brandschutzglas 60	F-Brandschutzglas 90

4.3 Rauchschutztüren (RS und RSA)

DIN 18095 – Türen: Rauchschutztüren – Anforderungen und Prüfungen

Diese Norm regelt Anforderungen an Rauchschutztüren (RS) und dichte Rauchschutztüren (RSA).
 Prüfverfahren: Kaltgasprüfung (20°C) für RS, Heißgasprüfung (200°C) für RSA.

Rauchschutztüren (RS) und dichte Rauchschutztüren (RSA) schützen primär gegen die Ausbreitung von Rauch, der oft die eigentliche Todesursache bei Bränden ist. Anforderungen:

- Türen müssen selbstschließend sein (Türschließer nach EN 1154 oder festgestellt nach DIN EN 1155)
- Dichtheit: Fugendurchgangskoeffizient $q_{50} \leq 3 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m})$ bei RS (Kaltgas), $\leq 20 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m})$ bei RSA (Heißgas)
- Kombination RS + T30 = T30-RS (häufigster Anwendungsfall im Wohnungsbau)
- Feststellanlagen für Rauchschutztüren: automatische Auslösung durch RAS (Rauchauslöseeinrichtung) oder FM-System (Feststellanlage mit Magnethaltung nach DIN 18095 Teil 2)

4.4 Feststellanlagen (FSA)

Feststellanlagen ermöglichen es, selbstschließende Brandschutz- oder Rauchschutztüren im offenen Zustand zu halten, ohne die Sicherheitsfunktion zu beeinträchtigen. Im Brandfall werden die Haltemagnete durch Auslöseeinrichtungen abgeschaltet, und die Tür schließt durch den Türschließer selbsttätig.

Auslöseeinrichtung	Beschreibung	Norm
Rauchmelder (RAS)	Ionisationsmelder oder Optischer Melder im Türbereich	DIN VDE 0833-2
Thermischer Auslöser	Schmelzlot (72°C) in der Zarge oder am Band	DIN 4102-5
Brandmeldeanlage (BMA)	Zentrale Steuerung über BMZ, Gruppenauslösung	DIN 14675
Handbetätigung	Taster im Türbereich zur manuellen Auslösung	DIN 18095-2

ACHTUNG: Feststellanlagen müssen jährlich von einem Sachkundigen geprüft werden. Das Prüfprotokoll ist für Behörden und Versicherungen bereitzuhalten. Defekte Feststellanlagen dürfen nicht betrieben werden – die Tür ist in diesem Fall dauerhaft geschlossen zu halten.

4.5 Einbauvorschriften für Brandschutztüren

Die Zulassung einer Brandschutztür gilt nur in Verbindung mit dem genehmigten Einbauverfahren. Jede Abweichung vom zugelassenen Einbaudetail führt zum Erlöschen der bauaufsichtlichen Zulassung (abZ oder ETA). Wesentliche Einbauregeln:

- **Zarge einmauern:** Vollflächig in Zementmörtel MG III (DIN EN 998-2). Hohlräume vergießen. Montageschaum verboten.
- **Alternativverdübelung:** In Trockenbautrennwände mit zugelassenen Rahmendübeln nach abZ.
- **Türblatt:** Nur Original-Türblätter des Zulassungsinhabers. Eigenmächtige Aussparungen unzulässig.
- **Glasausschnitte:** Nur Glas des Typs und der Dicke gemäß abZ. Glashalterleisten aus Stahl.
- **Türschließer:** Vorgeschriebenes Modell lt. abZ zwingend. Eigene Wahl nicht gestattet.
- **Elektrische Zusatzsicherungen:** E-Öffner und Türantriebe bedürfen eigener Zulassung.

4.6 Prüfung und Abnahme von Brandschutztüren

Prüfpunkt	Methode	Kriterium	Häufigkeit
Selbstschließfunktion	Tür öffnen, loslassen	Schließt vollständig ein	Jährlich
Türspaltmaß umlaufend	Fühllehre / Lichtspalt	2–3 mm gleichmäßig	Jährlich
Türschließer-Schließkraft	Kraftmessgerät	EN 1154 Gr. ≥ 3	Jährlich

Prüfpunkt	Methode	Kriterium	Häufigkeit
Dichtung Optisch	Sichtkontrolle	Keine Risse, vollständig	Halbjährlich
Zargenverankerung	Druckprobe	Kein Wackeln	Jährlich
Schloss und Riegel	Funktionstest	Riegel schließt vollst.	Jährlich
FSA-Auslösung	Testaerosol Rauchmelder	Tür schließt sofort	Jährlich
Einbaubescheinigung	Dokumentensichtprüfung	Vorhanden und lesbar	Erstabnahme

Hinweis: Die Einbaubescheinigung des Fachbetriebs muss dauerhaft an der Tür oder in den Gebäudeunterlagen archiviert werden. Ohne Einbaubescheinigung gilt die bauaufsichtliche Zulassung als nicht nachgewiesen.

Kapitel 5 Panik- und Fluchtwegsysteme

Panik- und Fluchtwegsysteme sichern im Brandfall und bei sonstigen Gefahrensituationen das schnelle und sichere Verlassen von Gebäuden. Die Normen EN 1125 und EN 179 regeln die technischen Anforderungen an Panikbeschläge und Notausgangsschlüsse.

5.1 EN 1125 – Paniktürverschlüsse

DIN EN 1125:2008 – Schlösser und Baubeschläge – Paniktürverschlüsse für Türen in Fluchtwegen

Gilt für Türen mit erhöhtem Personendurchsatz (z. B. Versammlungsstätten, Kaufhäuser, Schulen). Betätigung ausschließlich durch Druckstange über gesamte Türbreite oder Querriegel. Keine Kenntnis der Betätigung erforderlich (Paniksituation).

Die Norm EN 1125 gilt für Türen, die von vielen Personen genutzt werden, die möglicherweise unter Panikstress die Türbetätigung nicht gezielt ansteuern können. Anforderungen:

- Betätigung durch Druckstange (Panikstange) über mindestens 60 % der Türblattbreite
- Maximale Betätigungskraft: 80 N (zur Türöffnung)
- Maximale Hubbewegung der Panikstange: 15 mm
- Türöffnung muss bei vollständigem Druck auf die Stange erfolgen
- Richtungsunabhängige Betätigung auf der Fluchtwegseite
- Geeignet für zweiflügelige Türen mit Treibriegelschloss und Panikfunktion

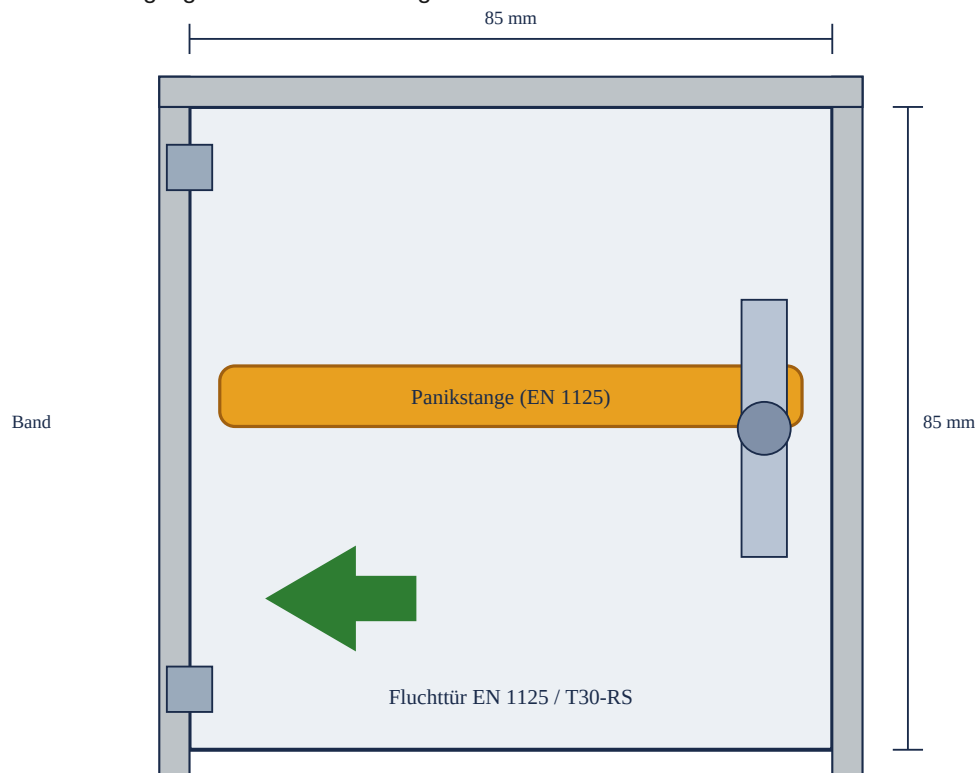


Abb. 3: Fluchttür mit Panikstange nach EN 1125 / T30-RS (schematische Darstellung)

5.2 EN 179 – Notausgangsverschlüsse

DIN EN 179:2008 – Schlösser und Baubeschläge – Notausgangs-Verschlusseinrichtungen

Gilt für Türen in Rettungswegen, die von bekanntem Personenkreis genutzt werden (Betriebsstätten, Büros).
Betätigung durch Drücker oder Druckplatte – Bedienung setzt grundlegendes Verständnis voraus.

Merkmal	EN 1125 (Panik)	EN 179 (Notausgang)
Personenkreis	Jeder, auch Unkundige	Bekannter Personenkreis
Betätigungsart	Druckstange (Panikstange)	Drücker oder Druckplatte
Breite Betätigungselement	≥ 60 % Türblattbreite	Mind. Drückerlänge
Betätigungskraft	≤ 80 N	≤ 150 N
Anwendungsbeispiel	Kaufhäuser, Kinos, Schulen	Büros, Werkstätten, Hotels
Gegenseitig verriegelbar	Nein (Fluchtwegseite immer frei)	Ggf. mit Zylinder

5.3 Elektrisch gesicherte Fluchttüren (EFS)

Elektrisch gesicherte Fluchttüren (EFS) ermöglichen die dauerhafte elektrische Verriegelung von Fluchttüren für Zutrittskontrollzwecke. Im Brandfall oder bei Alarm muss die Tür sofort freigeschaltet werden (Fail-safe-Funktion: stromlos offen). Systemkomponenten:

- Elektrisches Schloss (E-Öffner oder Motor-Riegelschloss im Ruhestrom-Betrieb)
- Türstatus-Kontakt (Meldung an BMZ/ZuKo ob Tür offen/geschlossen)
- Notöffnungstaster (roter Knopf, Bruch-Glas-Taster) auf der Fluchtwegseite
- Grüne Fluchttür-Schalteinheit mit EN 179/1125 Betätigung auf Innenseite
- Brandmeldeverknüpfung: automatische Entriegelung bei Alarmsignal der BMZ
- VdS-Zulassung bei Einsatz in sicherungstechnischen Anlagen (Adressen VdS 2098)

ACHTUNG: Bei EFS-Türen in Fluchtwegen ist das Ruhestrom-Prinzip (fail-safe) zwingend! Eine stromlos geschlossene Tür im Fluchtweg ist normwidrig und kann zur Betriebsuntersagung führen. Arbeitsstromsysteme sind ausschließlich außerhalb gesicherter Fluchtwege zulässig.

Kapitel 6 Automatische Drehtüren und Schiebetüren

6.1 Automatische Drehtüren (Drehtürantriebe – DTA)

Automatische Drehflügeltürantriebe (DTA) öffnen und schließen Türen durch einen motorisierten Antrieb in der Zarge oder am Türblatt. Sie werden im Eingangsbereich öffentlicher Gebäude, Krankenhäuser, Hotels und Verwaltungsbauten eingesetzt. Die Norm EN 16005 gilt vollständig für DTA-Systeme.

6.1.1 Systemkomponenten

- **Antriebseinheit:** Elektromotor (24 V DC oder 230 V AC), Getriebe, integrierter Türschließer-Mechanismus. Einbauort: auf dem Türblatt (Aufsatzmontage) oder im Obertürschließer-Gehäuse (verdeckt)
- **Steuerungseinheit (Controller):** Mikroprozessorgesteuert, konfigurierbar für Öffnungsweite, Öffnungs-/Schließgeschwindigkeit, Haltezeit, Tag-/Nacht-Profil
- **Aktivierungssensor:** Radarsensor (PIR), Mikrowellensensor oder Infrarot-Vorhang zur Auslösung der Öffnung
- **Sicherheitssensor:** Anwesenheitssicherungsfeld, verhindert Schließen bei Personenerkennung
- **Notöffnung:** Batteriegepufferte Notstromversorgung für Öffnungsfunktion bei Stromausfall (NBE – Notbetriebseinheit)
- **Brandfall-Interface:** Potenzialfreier Eingang für Alarmsignal, konfigurierbar als Öffnen, Schließen oder Festhalten

6.1.2 Montage und Einbaumaße

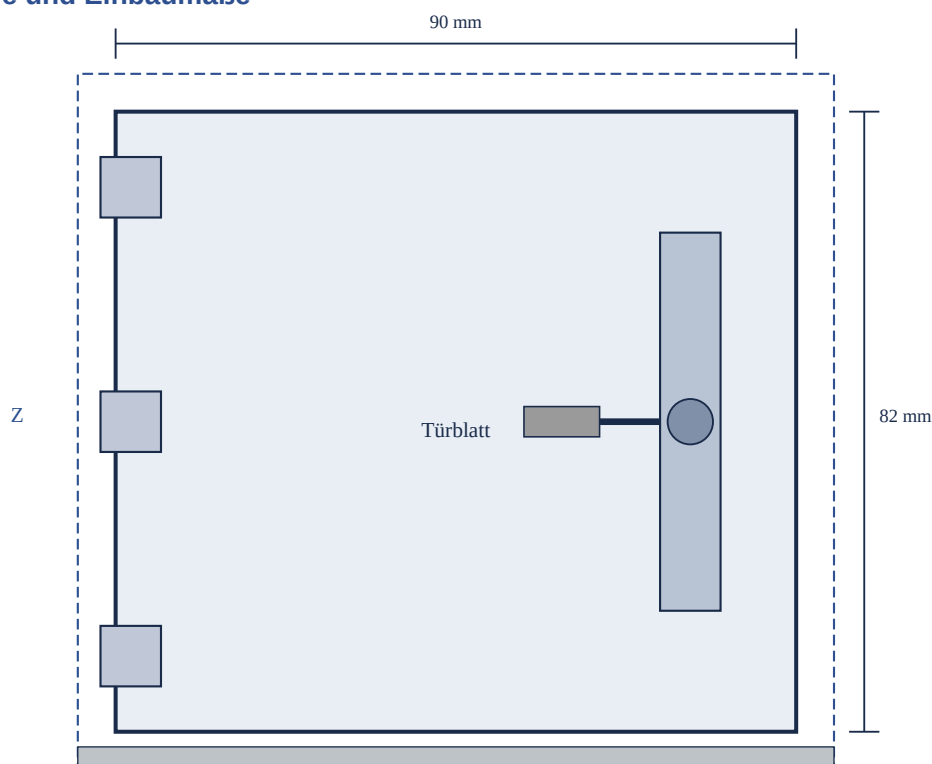


Abb. 1: Türblatt-Maßzeichnung mit Bändern und Beschlag (schematisch, M 1:20)

Parameter	Mindestwert	Empfohlener Wert	Bemerkung
Lichte Durchgangsbreite	800 mm	≥ 900 mm	Barrierefrei: 900 mm (DIN 18040)
Wandstärke (Zarge)	80 mm	100–200 mm	Je nach Zargentyp
Sturzhöhe (Antriebskasten)	120 mm	150 mm	Platzbedarf Controller
Deckenhöhe Montageraum	≥ 2200 mm	≥ 2400 mm	Mindestlichte Höhe
Radarsensor-Montage	≥ 2000 mm	2200–2500 mm	Über OK Fertigfußboden
Anschlussspannung	230 V AC, 50 Hz	Absicherung ≥ 10 A	Eigener Stromkreis empfohlen

6.2 Automatische Schiebetüren

Automatische Schiebetürsysteme sind im kommerziellen und öffentlichen Bereich die häufigste Form des kraftbetätigten Türsystems. Türblätter verschieben sich parallel zur Wand, was keine Ausweichbewegung für Passanten erfordert. Dies macht sie besonders geeignet für frequentierte Eingangsbereiche.

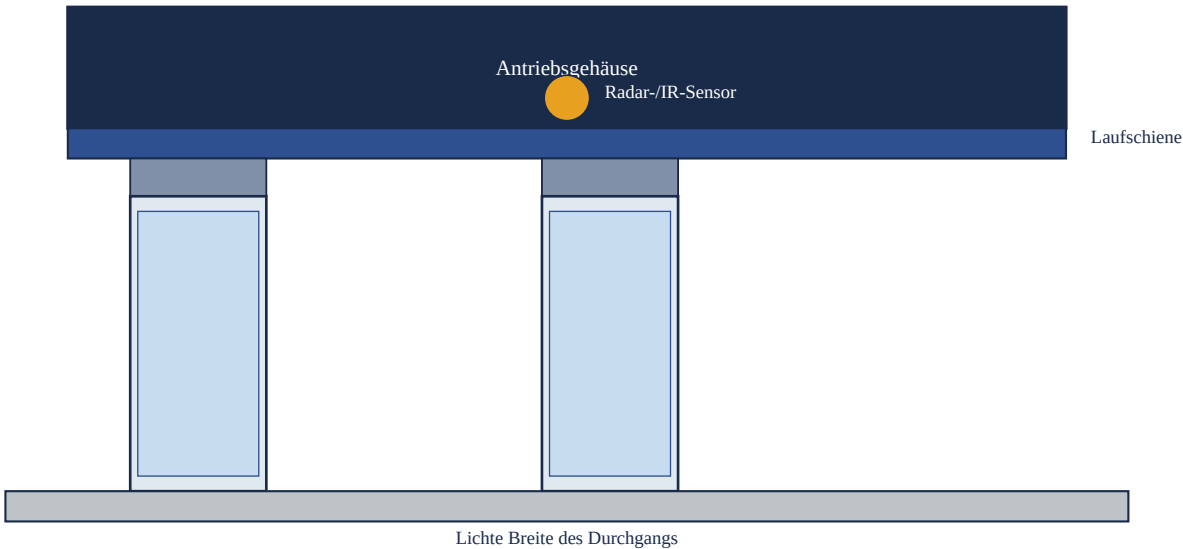


Abb. 5: Automatische Schiebetür – Querschnitt Antriebsgehäuse mit Laufschiene und Türblättern

6.2.1 Systemvarianten

Variante	Beschreibung	Typischer Einsatz
2-flügelig (bi-parting)	2 Blätter bewegen sich symmetrisch zur Mitte	Eingangsbereiche, Supermärkte
Teleskop (3-flügelig)	3 Blätter, Festfeld + 2 Schiebeblätter	Breite Öffnungen, Kliniken
1-flügelig	1 Blatt schiebt in Wand/Nische	Seiteneingänge, Aufzüge
Rundbogen/Kurven	Gebogene Laufschiene für architektonische Gestaltung	Empfangsbereiche, Hotels
Sicherheits-Schiebetür	Einbruchhemmend, RC2/RC3 – zertifiziert	Banken, Behörden

6.2.2 Verglasung und Sichtbarkeit

Vollverglaste Schiebetüren müssen nach DIN 18040 und DIN EN 16005 mit Sichtbarkeitsmarkierungen versehen werden. Anforderungen:

- Glasmarkierungen in zwei Höhenstreifen: 0,40–0,70 m und 1,20–1,60 m über OK FFB
- Leuchtdichtekontrast der Markierungen ≥ 30 % zum Hintergrund (LRV-Anforderung)
- Glasqualität: VSG (Verbundsicherheitsglas) oder ESG (Einscheibensicherheitsglas) nach TRAV/TRPV für erhöhte mechanische Anforderungen
- Scheibendicke: mindestens 8 mm ESG oder 8,76 mm VSG für einflügelige Türen

6.3 Automatische Karusselltüren

Karusselltüren bestehen aus mehreren (üblicherweise drei oder vier) Flügeln, die in einer zylindrischen Trommel rotieren und so einen kontinuierlichen Personenstrom ohne Energieverlust ermöglichen. Sie sind wärme- und schalltechnisch besonders effizient, aber für Rollstuhlfahrer und Personen mit Gepäck häufig problematisch.

Kennwert	3-flügelig	4-flügelig
Typischer Trommeldurchmesser	2500–3000 mm	2000–2500 mm
Durchsatz (Personen/h)	600–900	800–1200
Personensicherheitssensor	Infrarot-Vorhang im Feld	Infrarot-Vorhang im Feld
Barrierefreiheit	Eingeschränkt (Nebenöffnung nötig)	Nein (Nebenöffnung Pflicht)
Energieeffizienz	Sehr gut	Sehr gut
EN 16005 Anwendung	Ja (kraftbetätigt)	Ja (kraftbetätigt)

Hinweis: Nach DIN 18040 und MBO muss neben jeder Karusselltür eine barrierefreie Alternativöffnung (Drehtür oder Schiebetür) vorhanden sein. Karusselltüren allein erfüllen die Anforderungen an Barrierefreiheit nicht.

Kapitel 7 Sensorik für automatische Türsysteme

Die Sensorik ist das entscheidende Element für sicheren und komfortablen Betrieb automatischer Türsysteme. Sie übernimmt die Aufgaben der Aktivierung (Öffnung auslösen), der Anwesenheitssicherung (Schließen verhindern) und der Sicherheitsüberwachung (Quetsch- und Einzugsschutz). EN 16005 macht präzise Vorgaben zu Geometrie und Funktion der Sensorzonen.

7.1 Radarsensoren (Mikrowellensensoren)

Radarsensoren nutzen Mikrowellen (typisch 24 GHz) zur Bewegungserkennung durch den Doppler-Effekt. Sie reagieren auf Bewegungen in einem definierten Raumbereich und sind weitgehend unempfindlich gegenüber Temperaturänderungen, Lichteinfall und Verschmutzung.

Eigenschaft	Wert / Beschreibung
Arbeitsfrequenz	24 GHz (ISM-Band)
Erkennungsprinzip	Doppler-Effekt (Bewegungserkennung)
Erfassungsbereich (typisch)	Einstellbar 0,5–4,0 m Tiefe, 80°–120° Öffnungswinkel
Montagetyp	Deckenmontage oder Sturzmontage über der Tür
Montagehöhe (emp.)	2000–2500 mm über OK Fertigfußboden
Witterungsbeständigkeit	Einsatz im Innen- und Außenbereich möglich (IP 54/65)
Vorteil	Erkennt auch langsame Bewegungen, Rollstühle, Kinderwagen
Nachteil	Kann durch Windfahnen (Vliesvorhänge etc.) fehlausgelöst werden

7.2 Infrarotsensoren (Passiv-IR und Aktiv-IR)

Infrarotsensoren nutzen die Wärmestrahlung des menschlichen Körpers (PIR – Passive Infrared) oder aktive IR-Strahlen (AIR – Active Infrared) zur Erkennung von Personen. PIR-Sensoren sind sehr kosteneffizient, haben jedoch Einschränkungen bei extremen Temperaturbedingungen.

- **PIR (Passiv-Infrarot):** Erkennt die Wärmestrahlung bewegter Personen. Empfindlich gegenüber Temperaturschwankungen (Öfen, Klimaanlage, Sonneneinstrahlung), eingeschränkt bei Außentüren im Sommer (Kalibrierungspflicht)
- **Aktiver IR-Vorhang:** Mehrere IR-Lichtschranken erzeugen einen unsichtbaren Sicherungsvorhang. Primär als Sicherheitssensor (Anwesenheitssicherungsfeld) eingesetzt. Sehr präzise, aber empfindlich bei Verschmutzung der Optiken
- **Kombinierter PIR + Mikrowelle:** Dual-Technologie-Sensoren reduzieren Fehlauslösungen und werden in anspruchsvollen Umgebungen (Eingangsbereiche mit Winddruck) bevorzugt

7.3 Laserscanner und 3D-Sensoren

3D-Laserscanner und Time-of-Flight-(ToF-)Sensoren liefern ein dreidimensionales Abbild des Erfassungsbereichs und ermöglichen eine präzise Unterscheidung von Personen, Objekten und Fahrzeugen. Sie gelten als Hochpräzisionsklasse in der Türsensorik.

Sensortechnologie	Prinzip	Stärken	Schwächen
2D-Laserscanner	Horizontale Laserebenen, Reflexionsmessung	Präzise Breite/Abstands-Messung	Keine Höheninformation
3D-ToF-Sensor	Laufzeitmessung Lichtimpulse	Volles 3D-Bild, Personen/Objekt-Trennung	Höhere Kosten
Stereokamera	Zwei Kameras, Triangulation	Personenzählung, Analysefunktionen	Empfindl. Beleuchtung
Radarsensor 77 GHz	Hochauflösendes Radar	Wetterfest, Fern-Erkennung	Aufwendige Kalibrierung

7.4 Sensorkalibrierung und Wartung

Sensoren für automatische Türsysteme müssen regelmäßig kalibriert und auf korrekte Funktion überprüft werden. Folgende Punkte sind zu beachten:

- Halbjährliche Überprüfung der Sensorzone-Geometrie mit Maßband oder Lasermaßgerät
- Test mit Personengang (langsam, normal, schnell) und Rollstuhl/Kinderwagen
- Sichtprüfung auf Optik-Verschmutzung, Feuchtigkeit in Gehäusen
- Empfindlichkeitsanpassung nach Saisonwechsel (PIR-Sensoren)
- Dokumentation aller Messungen im Wartungsprotokoll

Kapitel 8 Schallschutz und Einbruchhemmung

8.1 Schallschutztüren nach DIN 4109

DIN 4109:2018-01 – Schallschutz im Hochbau – Anforderungen und Nachweise

Legt Mindestanforderungen an Schalldämmmaße von Bauteilen inkl. Türen fest. Neue Fassung 2018 mit überarbeiteten Anforderungswerten und europäischer Angleichung.

Schallschutztüren sind für alle Bereiche relevant, in denen erhöhter Lärmschutz gefordert wird: Hotels, Arztpraxen, Büros, Wohngebäude an Hauptverkehrsstraßen, Tonstudios und Konferenzräume.

Schallschutzklasse (SSK)	Schalldämmmaß R_w	Typischer Einsatz
SSK 1	$R_w \geq 27$ dB	Wohnungseingangstüren (Mindeststandard)
SSK 2	$R_w \geq 32$ dB	Büros, Hotels (mittlerer Standard)
SSK 3	$R_w \geq 37$ dB	Arztpraxen, Besprechungsräume
SSK 4	$R_w \geq 42$ dB	Musiktonstudios, Kinos, Server-Räume
Sonder	$R_w \geq 45\text{--}52$ dB	Tonstudio, Rundfunkgebäude (Spezialanfertigung)

Konstruktive Maßnahmen für hohe Schalldämmung: schweres Türblatt (≥ 50 kg/m²), rundumlaufende Dichtungen (Bodendichtung, Falzdichtung), schalloptimierte Zargenprofile, keine Durchbrüche oder Beslagsöffnungen ohne Schallentkoppelung.

8.2 Einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627

DIN EN 1627:2011 – Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse – Einbruchhemmung

Definiert 6 Widerstandsklassen (WK1–WK6) für einbruchhemmende Türen, Fenster und Fassadenelemente. Prüfung durch manuelle und maschinelle Einbruchversuche.

Widerstandsklasse	Angriffswerkzeug	Mindestzeit	Typischer Einsatz
WK1	Körperkraft (Schulterstoß)	–	Wohnungsabschluss (einfach)
WK2	Einfaches Werkzeug (Schraubenzieher, Zange)	3 Minuten	Wohnungseingangstür Standard
WK3	2. Klasse Einbruchwerkzeug (Brecheisen)	5 Minuten	Reihenhäuser, Wohnblöcke
WK4	Erfahrener Täter, Spezialwerkzeug	10 Minuten	Büros, Verwaltung, Banken
WK5	Bohrmaschine, Säge, Stemmeisen	15 Minuten	Juweliere, Tresore
WK6	Hochleistungswerkzeug, Flex, Bohrhammer	20 Minuten	Hochsicherheitsbereiche

Eine WK2-Tür muss mindestens folgende Anforderungen erfüllen:

- Türblatt: Stahlmantelblatt oder Holztür mit Stahleinlagen, Mindestdicke 44 mm

- Schloss: Mehrfachverriegelung (min. 3 Riegelstellen), Schutzbeschlag nach EN 1303 Klasse 6
- Bänder: verdeckte Sicherheitsbänder oder Anschweißbänder
- Glaseinsätze: P4A (WK2) oder P6B (WK3) nach EN 356 Durchwurfhemmung
- Zarge: verstärkte Stahlzarge, eingemauert oder gedübelt

Kapitel 9 Zutrittskontrolle (ZuKo) und E-Öffner

Zutrittskontrollsysteme (ZuKo) sind integraler Bestandteil moderner Gebäudesicherheit. Sie steuern den Zugang zu Gebäuden, Etagen und Räumen und dokumentieren alle Zutrittsvorgänge. Das elektromechanische Bindeglied zwischen ZuKo-System und Tür ist der elektrische Türöffner (E-Öffner) oder der motorische Riegelantrieb.

9.1 Elektrischer Türöffner (E-Öffner)

Der elektrische Türöffner ermöglicht die ferngesteuerte Freigabe einer verriegelten Tür. Er ist in der Türzarge eingebaut und gibt die Schlossfalle (oder einen separaten Riegel) elektrisch frei. Betriebsarten und Auswahl:

Betriebsart	Funktion	Fail-safe?	Anwendung
Ruhestromsystem (RSE)	Im Ruhezustand erregt = verriegelt; bei Strom-Abfall öffnet	Ja (stromlos offen)	Fluchtwege, EN 1125-Bereich
Arbeitsstromsystem (ASE)	Im Ruhezustand nicht erregt = offen; Strom = gesperrt	Nein	Normalzugang (nicht Fluchtweg)
Wechselstrom (AC)	230 V AC, Direktversorgung	Nein	Einfache Anlagen
Gleichstrom (DC)	12 V oder 24 V DC, Steuerungsintegration	Ggf. mit USV	ZuKo-Systeme

ACHTUNG: Auf Fluchtwegen und in Notausgangstüren (EN 1125, EN 179) sind ausschließlich Ruhestromsysteme (Fail-safe: stromlos offen) zulässig. Arbeitsstromsysteme sperren bei Stromausfall – dies kann im Notfall lebensbedrohlich sein.

9.2 Ausweisleser und Identifikationstechnologien

Technologie	Frequenz/Prinzip	Reichweite	Sicherheitsniveau
Magnetstreifen	Magnetisch codiert	Kontakt	Niedrig (kopierbar)
RFID Mifare Classic	13,56 MHz	0–10 cm	Mittel (bekannte Schwächen)
RFID Mifare DESFire	13,56 MHz, AES-128	0–10 cm	Hoch (empfohlen)
LEGIC/HID Prox	125 kHz oder 13,56 MHz	0–30 cm	Hoch
BLE (Bluetooth)	2,4 GHz	0–10 m	Hoch (mit App-Authentif.)
Fingerabdruck	Optisch/kapazitiv	Kontakt	Sehr hoch
Gesichtserkennung	Kamera + KI	0–2 m	Sehr hoch (DSGVO beachten)
PIN-Code	Tastatur	Kontakt	Mittel (Schulterblick)

9.3 DSGVO und rechtliche Anforderungen

Zutrittskontrollsysteme erheben und verarbeiten personenbezogene Daten (Transponder-ID, biometrische Merkmale, Bewegungsprofile). Folgende DSGVO-Anforderungen sind zu beachten:

- Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) bei biometrischen Systemen (Art. 35 DSGVO) erforderlich

- Speicherdauer der Zutrittsprotokolle: maximal nach Zweckbindung (empfohlen ≤ 30 Tage)
- Mitarbeitervertretung (Betriebsrat) muss bei Einführung eines ZuKo-Systems einbezogen werden (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG)
- Rechtsgrundlage für Datenverarbeitung muss dokumentiert sein (Art. 6 DSGVO)
- Löschkonzept für Protokolldaten und Ausweisdaten ausgeschiedener Personen
- Betroffenenrechte sicherstellen: Auskunft, Berichtigung, Löschung (Art. 15–17 DSGVO)

Kapitel 10 Wartung, Prüfung und Protokollierung

Die regelmäßige Wartung und Prüfung von Türen und Toranlagen ist nicht nur gesetzliche Pflicht, sondern sichert auch die Funktion und Lebensdauer der Systeme. Betreiber von Brandschutz-, Fluchttür- und automatischen Türanlagen tragen die Betreiberverantwortung gemäß Bauordnungsrecht, Arbeitsstättenverordnung und den einschlägigen Normen.

10.1 Prüfpflichten nach Norm und Bauordnungsrecht

Türtyp / Anlage	Prüfintervall	Prüfender	Grundlage
Brandschutztür T30–T90	Jährlich	Sachkundiger / Fachbetrieb	LBO, DIN 4102-5
Rauchschutztür RS/RSA	Halbjährlich	Sachkundiger	DIN 18095
Feststellanlage (FSA)	Jährlich	Sachkundiger / Prüfer	DIN 14677, LBO
Automatische Türanlage	Halbjährlich (Sich.) + jährlich (Wartung)	Fachkundiger Montagebetrieb	EN 16005, VdS
Elektrisch gesicherte Fluchttür	Mindestens jährlich	Fachbetrieb ZuKo/Elektro	BGV A3, ArbStättV
Türantrieb (DTA/DSA)	Halbjährlich	Hersteller-Fachdienst	EN 16005 Anhang B
Brandschutz-Schiebetür	Jährlich	Sachkundiger	DIN 4102, EN 16005

10.2 Wartungsprotokoll – Automatische Türanlage

Das folgende Wartungsprotokoll entspricht den Anforderungen der EN 16005 (Anhang B) und kann als Vorlage für die Prüfdokumentation verwendet werden.

Prüfpunkt	Prüfmethode	Soll-Wert	Ist-Wert	i.O.?
Sensorzone Außen (Tiefe)	Messung mit Maßband	≥ 1500 mm	___	■ J ■ N
Sensorzone Innen (Tiefe)	Messung mit Maßband	≥ 1500 mm	___	■ J ■ N
Anwesenheitssich.-feld	Personengang-Test	Schließen stoppt	___	■ J ■ N
Schließkraft (Schiebe)	Kraftmessung Kante	≤ 150 N	___N	■ J ■ N
Öffnungsgeschwindigkeit	Stoppuhr / Messung	≤ 0,5 m/s (Sicht.)	___m/s	■ J ■ N
Notöffnungsfunktion	Stromabschalten, Probe	Tür öffnet frei	___	■ J ■ N
Sichtkontrolle Laufwagen	Sichtkontrolle	Ohne Beschädigung	___	■ J ■ N
Laufschiene (Schmutz, Öl)	Sichtkontrolle	Sauber, geschmiert	___	■ J ■ N
Türblatt-Glasmarkierung	Sichtkontrolle	Vorhanden und sichtbar	___	■ J ■ N
Brandfall-Interface Test	Signal einspeisen	Tür reagiert korrekt	___	■ J ■ N

10.3 Prüfprotokoll – Feststellanlage (FSA)

Prüfpunkt	Methode	Ergebnis
Auslösung Rauchmelder	Testaerosol-Probe	■ Auslösung erfolgt ■ Fehler
Tür schließt selbsttätig	Beobachtung nach Auslösung	■ Schließt vollst. ■ Fehler
Riegeleinfall (Schloss)	Sichtprüfung Riegelstellung	■ Eingerastet ■ Fehler
Türschließer-Funktion	Öffnen und loslassen	■ Schließt vollst. ■ Fehler
Türdichtung (Rundum)	Lichtspaltprüfung	■ Kein Spalt ■ Spalt vorhanden
Magnethalter (Haftfähigkeit)	Losreißkraft > 50 N messen	___ N ■ i.O. ■ Fehler
Netzwerkverbindung BMZ	Statusanzeige BMZ-Zentrale	■ Verbunden ■ Getrennt
Prüfplakette aufgeklebt	Sichtkontrolle Zarge/Schild	■ vorhanden ■ fehlt

Prüfer: _____

Datum: _____

Unterschrift:

Kapitel 11 Ausschreibungstexte

Die nachfolgenden Ausschreibungstexte sind auf Basis der STLB-Bau-Systematik und der einschlägigen ATV-Normen (VOB/C) formuliert. Sie können als Leistungsbeschreibungs-Vorlage in Ausschreibungsunterlagen übernommen werden.

11.1 Ausschreibungstext: Automatische Schiebetür

LV-Position: Automatisches Schiebetürsystem, zweiflügelig

Liefern und Montieren eines kraftbetätigten Schiebetürsystems gemäß DIN EN 16005, zweiflügelig (bi-parting), für Innenbereich, inkl. aller Einbauteile, Steuerung, Sensoren und Inbetriebnahme.

- Lichte Durchgangsbreite: mind. 1200 mm, lichte Höhe: 2100 mm
- Antriebseinheit: Elektromotor 24 V DC, max. Leistungsaufnahme 200 W
- Öffnungsgeschwindigkeit: stufenlos regelbar, Standardwert 0,4 m/s
- Schließkraft: ≤ 150 N (EN 16005 Kl. 3)
- Sensorik: Radarsensor außen + innen (24 GHz), Anwesenheitssicherungsfeld
- Notstrom: USV-Pufferung für Notöffnung bei Netzausfall (mind. 30 min.)
- Verglasung: VSG 8+8 mm klar, mit Sicherheitsmarkierungen nach DIN 18040
- Oberfläche Antriebsgehäuse: Aluminium eloxiert, silber
- Abnahme, Inbetriebnahmeprotokoll und Einweisung des Bedienpersonals inkl.
- Wartungsvertrag 1 Jahr (Wartung + Sicherheitsprüfung nach EN 16005) inkl.

11.2 Ausschreibungstext: Brandschutztür T30-RS

LV-Position: Feuerschutzabschluss T30-RS, einflügelig, Stahl

Liefern und Einbauen eines Stahl-Feuerschutzabschlusses T30 mit Rauchschutz-klassifikation RS, einflügelig, inkl. Zarge, Bänder, Schloss und Türschließer.

- Klassifizierung: T30-RS (EI2 30-C Sa) nach DIN 4102-5 / EN 13501-2, Zulassung ift Rosenheim oder MPA
- Türblattmaß: 875 × 2000 mm (LW 860 × 1985 mm nach DIN 18101)
- Türblatt: Stahl, 1,5 mm kaltgewalzt, Mineralwollfüllung, Gewicht ca. 45 kg
- Zargentyp: Stahlblockzarge, Wandstärke 150 mm, eingemauert
- Bänder: 3 × Stahlband EN 1935 Kl. 5, feuerbeständig
- Schloss: Einsteckschloss DIN 18251 Klasse B, Vierkant 8 mm
- Türschließer: Aufsatzmontage EN 1154 Größe 3, verstellbar
- Drückergarnitur: Edelstahl matt, EN 1906 Kl. 3, barrierefreie Geometrie
- Dichtung: Rundumdichtung Intumeszenz + Bürste (Bodenschwelle 0 mm / schwellenlos)
- Oberfläche: Grundiert, Einbrennlackierung RAL 7035 oder nach Angabe Planer

11.3 Ausschreibungstext: Einbruchhemmende Tür WK3

LV-Position: Einbruchhemmende Außentür WK3 nach DIN EN 1627

Liefern und Einbauen einer einbruchhemmenden Außentür der Widerstandsklasse WK3, inkl. Zargen, Mehrfachverriegelung und Schutzbeschlag.

- Klassifizierung: WK3 nach DIN EN 1627:2011, Prüfzeugnis beizufügen
- Türblatt: Stahlmantelkonstruktion, 54 mm Stärke, Einlagen aus Stahl und HDF
- Verglasung (optional): Durchwurffhemmendes Glas P5A (DIN EN 356)
- Schloss: Mehrfachverriegelung mit ≥ 5 Riegelstellen, DIN EN 12209 Kl. 5
- Schutzbeschlag: DIN EN 1303 Kl. 6, mit Ziehschutz und Kernziehschutz
- Bänder: Verdeckte Sicherheitsbänder, min. WK3-geprüft
- Zarge: Stahlzarge mit umlaufenden Anschlagprofilen, gedübelt und geklebt

Kapitel 12 Montagepraxis und Übergabe

12.1 Zargeneinbau – Arbeitsschritte

Der fachgerechte Zargeneinbau ist Voraussetzung für die korrekte Funktion und die Zulassung von Brandschutz- und Schallschutztüren. Abweichungen von den Einbauanleitungen führen zum Erlöschen der bauaufsichtlichen Zulassung.

Schritt	Tätigkeit	Kontrolle
1	Wandöffnung prüfen: Rohbaumaß, Rechtwinkligkeit, Ebenheit (Toleranz ± 5 mm nach VOB)	Wasserwaage, Maßband
2	Zarge einsetzen und ausrichten (lotrecht, waagrecht, fluchtend mit Wandebene)	Lot, Nivelliergerät
3	Zarge verankern (Stahlzarge: einmauern oder Schrauben/Dübel)	Drehmomentschlüssel
4	Fugenverguss: Montageschaum (Wärme) oder Mörtel (Brandschutz!)	Mörtelqualität prüfen
5	Türblatt einhängen und Spaltmaß kontrollieren (umlaufend 2–3 mm)	Fühllehre, Lichtspalt
6	Türschließer montieren und einstellen (Schließkraft, Schließgeschwindigkeit)	Kraftmessgerät
7	Schloss und Drücker montieren, Schlossfalle und Riegel prüfen	Funktionstest
8	Dichtungen montieren und prüfen (kein Lichtspalt sichtbar)	Lichtspalttest
9	Dokumentation: Einbauprotokoll, Hersteller-Einbaubescheinigung ausfüllen	Unterschrift, Stempel

ACHTUNG: Bei Brandschutztüren ist der Einsatz von Montageschaum im Zargen-Mauerwerk-Spalt NICHT zulässig! Der Hohlraum ist mit Mörtel (z. B. Zementmörtel MG III) oder einem zugelassenen Brandschutzmörtel vollständig zu vergießen. Montageschaum ist brennbar und zerstört den Brandschutzabschluss.

12.2 Häufige Montagefehler

- Zargenverankern ohne Einhalten der Mindesteinstecktiefe → Ausreißen der Zarge bei Einbruchversuch
- Fehlende oder falsche Dichtungen → Verlust Schallschutzklasse, Brandschutzklassifizierung erloschen
- Türblatt zu schwer für verbaute Bänder (Tragfähigkeit nicht geprüft)
- Türschließer falsch eingestellt: zu starke Schließkraft → Verletzungsgefahr; zu schwache → Tür schließt nicht vollständig
- Schwelle vergessen oder falsch eingebaut → Schallschutz und Rauchschutz unwirksam
- Elektrische Anschlüsse am E-Öffner falsch gepolt → Türöffner spricht nicht an oder schließt bei Strom
- Sensorzonen nach Montage nicht eingemessen → EN 16005-Verletzung, Personengefährdung

12.3 Übergabedokumentation

Bei Übergabe einer Türanlage an den Bauherrn/Betreiber sind folgende Unterlagen vollständig zu übergeben und zu archivieren:

- Herstellerbescheinigung / Einbaubescheinigung (für Brandschutz- und Sicherheitstüren)
- CE-Konformitätserklärung für alle normierten Produkte
- Einbauprotokoll mit Maßzeichnung und Prüfergebnis
- Bedienungsanleitung (Endnutzer) und Wartungsanweisung (Fachbetrieb)
- Ersatzteilliste und Kontaktdaten Kundendienst
- Notöffnungsanleitung (Automatiksysteme) in mindestens Deutsch und Englisch
- Wartungsvertrag oder Wartungsempfehlung schriftlich

Kapitel 13 Praxisbeispiele

13.1 Praxisbeispiel: Krankenhauseingang – Barrierefreier Automateingang

Ein Krankenhaus-Haupteingang stellt höchste Anforderungen an Barrierefreiheit, Hygiene, Energieeffizienz und Betriebssicherheit. Das folgende Beispiel beschreibt die planerische Lösung für einen zweigeschossigen Klinikneubau.

13.1.1 Anforderungsanalyse

- Barrierefreiheit: lichte Breite ≥ 1200 mm, Bodenebene schwellenlos (DIN 18040-1)
- Kapazität: bis 1000 Personen/Tag, inkl. Rollstühle, Betten, Gerätewagen
- Energieeinsparung: Schleuse mit zwei Türstufen (Schiebetür + Windfangzone)
- Hygiene: Berührungslose Aktivierung (Radar), leicht zu reinigende Oberflächen
- Sicherheit: Alarmanbindung (BMZ, ZuKo), Notöffnungsfunktion

13.1.2 Gewählte Lösung

Position	Produkt/System	Begründung
Außentür	Autom. Schiebetür bi-parting, DN 1800 mm	Hoher Durchsatz, Energiepufferung
Windfang	Karusselltür DN 2800 mm + Nebenöffnung	Windschutz + Barrierefreiheit
Innentür	Autom. Drehtürantrieb, DN 1000 mm	Geringer Luftdurchsatz, platzsparend
Sensorik	3D-ToF-Sensor + Radarsensor Außen	Präzise Personenerkennung
Anbindung	BACnet-Schnittstelle BMZ + Gebäude-GLT	Zentrale Überwachung
Notöffnung	Batteriegepuffert, 8 Stunden Autonomie	Betrieb bei Stromausfall

13.2 Praxisbeispiel: Industriebau – Fluchtweg mit ZuKo-Anbindung

Ein Produktionsgebäude mit Zutrittskontrolle benötigt Fluchttüren, die täglich von Mitarbeitern als Durchgang genutzt werden, im Notfall aber sofort freigegeben werden müssen. Die elektrische Sicherung und gleichzeitige Überbrückung ist technisch anspruchsvoll.

13.2.1 Systemaufbau

- Tür: T30-RS, einflügelig, mit EN 179 Notausgangs-Drücker auf Fluchtseite
- Verriegelung: Motor-Riegelschloss 24 V DC, Ruhestromsystem (stromlos offen)
- ZuKo-Leser: RFID Mifare DESFire EV2, Wandeinbau 110 cm über OKFF
- Auslösung Brandfall: Potenzialfreier Eingang von BMZ, sofortige Entriegelung
- Türstatus: Reed-Kontakt, Meldeausgang an ZuKo-Zentrale (offen/geschlossen/gestört)
- Notöffnung: Grüner Bruchglaster, montiert auf Fluchtseite 110 cm über OKFF
- Protokollierung: Alle Zutritts-/Abgangsereignisse werden in ZuKo-Software geloggt (30 Tage)

13.2.2 Sicherheitsnachweis

Hinweis: Für diese Tür wurde eine Risikobewertung nach EN ISO 12100 erstellt. Der Betreiber hat die Sicherheitsanforderungen schriftlich bestätigt und alle Prüfprotokolle (EN 16005, DIN 4102-5, VdS) archiviert. Jahresüberprüfung durch zertifizierten Fachbetrieb ist vertraglich vereinbart.

Kapitel 14 Glossar Türtechnik A–Z

Das folgende Glossar erläutert die gebräuchlichsten Fachbegriffe der Türtechnik in alphabetischer Reihenfolge.

Anschlag	Seite der Tür, an der das Schloss und die Schlossfalle positioniert sind (Bandseite = Seite der Bänder; Schlosseite = Anschlagseite).
Außenzarge	Zargenrahmen mit sichtbaren Abdeckprofilen an beiden Wandseiten.
Blockzarge	Stahlzarge, die vor dem Verputz in die Wandöffnung eingesetzt und eingemauert wird.
Drücker	Handhebel zur Betätigung des Türschlosses (syn. Türklinke). Maße nach EN 1906.
E-Öffner	Elektrischer Türöffner. Bauteil in der Zarge zur elektrischen Freigabe der Schlossfalle.
Falzdichtung	Dichtung im Falzbereich zwischen Türblatt und Zargenanschlag. Wichtig für Schall- und Rauchschutz.
Feststellanlage (FSA)	System zur sicheren Offenhaltung selbstschließender Türen; Auslösung im Brandfall durch Rauchmelder.
Flügelbreite (DN)	Nennmaß der Durchgangsbreite. DN 900 = lichte Weite 900 mm.
Feuerwiderstandsklasse	T30/T60/T90 nach DIN 4102-5; EI30/EI60/EI90 nach EN 13501-2.
Gehfalz	Der Bereich zwischen Türblatt und Bodenschwelle bzw. Türschwelle.
Haftmagnet	Elektrischer Haltemagnet einer Feststellanlage. Haltekraft ≥ 50 N.
Intumeszierende Dichtung	Dichtung, die im Brandfall aufschäumt und Fugen verschließt.
Kämpfer	Horizontales Bauelement im Türrahmen, das die Tür von einer darüberliegenden Verglasung oder Wandfüllung trennt.
Laufwagen	Mechanisches Element, über das das Türblatt einer Schiebetür in der Laufschiene geführt wird.
Lichte Weite	Nutzbare Durchgangsbreite im geöffneten Zustand.
Mehrfachverriegelung	Schloss mit mehreren Riegelstellen (üblicherweise 3–7) zur erhöhten Einbruchhemmung.
Nennmaß	Planungsmaß (z. B. DN 900), aus dem Rohbaumaß, Bekleidungsmaß und liches Maß abgeleitet werden.
Obentürschließer	Auf dem Türblatt oder an der Zarge aufgesetzter Türschließer (EN 1154).
Panikstange	Horizontales Betätigungselement für Paniktürverschlüsse nach EN 1125.
Radarsensor	Bewegungssensor auf Mikrowellenbasis (24 GHz Doppler-Effekt) zur Personenerkennung.
Rauchschutztür (RS)	Tür mit Kaltgasdichtheitsklassifizierung. Verhindert Rauchausbreitung bei $\leq 200^\circ\text{C}$.

Schließer	Kurzform für Türschließer. Bringt Tür selbsttätig in Schließstellung.
Schlossfalle	Abgeschrägter, federbetätigter Riegel eines Einsteckschlosses.
Stulp	Vorderteil des Schlosses in der Türblattflanke. Trägt Falle und Riegel. Breite: 18–22 mm.
Türantrieb (DTA)	Motorischer Türantrieb für automatisches Öffnen/Schließen. Norm: EN 16005.
Umfassungszarge	Zargentyp, der die Wandöffnung beidseitig umschließt (Rück- und Vorderzarge).
VdS	Vertrauen und Sicherheit – deutsches Institut für Prüfung sicherheitstechnischer Produkte (VdS Schadenverhütung GmbH).
Widerstandsklasse (WK)	Klassifizierung einbruchhemmender Produkte. WK1–WK6 nach DIN EN 1627.
Zargenfalz	Einsprung in der Zarge, gegen den das Türblatt schlägt (Anschlag).

Kapitel 15 Literatur- und Normenverzeichnis

15.1 DIN- und EN-Normen

Norm	Ausgabe	Titel
DIN 18101	2014-08	Türen – Türblatt-, Zargen- und Wandöffnungsmaße für den Wohnungsbau
DIN 18040-1	2010-10	Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Öffentlich zugängliche Gebäude
DIN 18040-2	2011-09	Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Wohnungen
DIN 18095-1	1988-10	Türen: Rauchschutztüren – Begriffe und Anforderungen
DIN 18251	2019-01	Schlösser – Einsteckschlösser für Türen
DIN 4102-1	1998-05	Brandverhalten von Baustoffen – Begriffe, Anforderungen, Prüfungen
DIN 4102-5	1977-09	Feuerschutzabschlüsse, Abschlüsse in Fahrschachtwänden
DIN 4109	2018-01	Schallschutz im Hochbau – Anforderungen und Nachweise
DIN EN 179	2008-09	Schlösser und Baubeschläge – Notausgangs-Verschlusseinrichtungen
DIN EN 1125	2008-09	Schlösser und Baubeschläge – Paniktürverschlüsse
DIN EN 1154	2003-02	Schlösser und Baubeschläge – Selbstschließend Türschließer
DIN EN 1155	2003-02	Schlösser und Baubeschläge – Feststellvorrichtungen für Drehflügeltüren
DIN EN 1191	2012-10	Fenster und Türen – Widerstandsfähigkeit bei wiederholter Betätigung
DIN EN 1303	2015-12	Schlösser und Baubeschläge – Zylinder für Schlösser
DIN EN 1627	2011-09	Türen, Fenster – Einbruchhemmung – Widerstandsklassen
DIN EN 1935	2002-08	Einzel-Drehbänder für Türen – Anforderungen und Prüfverfahren
DIN EN 13501-2	2016-12	Klassifizierung von Bauprodukten – Feuerwiderstand von Bauteilen
DIN EN 16005	2012-12	Kraftbetätigte Türsysteme – Sicherheit bei der Nutzung
EN 356	2000-02	Glas im Bauwesen – Einbruchhemmende Verglasungen
DIN 14677	2018-09	Instandhaltung von elektrisch gesteuerten Feststellanlagen
DIN 14675	2012-04	Brandmeldeanlagen – Aufbau und Betrieb

15.2 Fachbücher und Kommentare

- Briehl, H.: Baukonstruktionslehre – Türen und Fenster. 5. Aufl., Vieweg+Teubner, Wiesbaden 2018.
- Hugues, T.; Steiger, L.; Weber, J.: Türen und Tore. Detail Praxis, Institut für internationale Architektur-Dokumentation, München 2017.
- ift Rosenheim (Hrsg.): ift-Richtlinie EL-01/1 – Elektrisch betätigte Türen und Tore. Rosenheim 2020.
- Merkblatt DIN 18041: Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroßen Räumen. Beuth Verlag, Berlin 2016.
- VdS 2226: Planung und Einbau von Einbruchhemmenden Türen. VdS Schadenverhütung GmbH, Köln 2019.

- ZVEI Leitfaden: Elektrische Türöffner – Planung, Einbau, Betrieb. ZVEI, Frankfurt 2022.
- Bauordnungen der Länder (LBO): Musterbauordnung MBO 2019, Fassung Oktober 2019.
- Arbeitsstättenregel ASR A2.3: Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan. BAuA 2022.

15.3 Weiterführende Informationsquellen

- Beuth Verlag: www.beuth.de (Normenbezug)
- DIN Deutsches Institut für Normung: www.din.de
- ift Rosenheim – Prüfinstitut für Fenster, Fassaden, Türen: www.ift-rosenheim.de
- VdS Schadenverhütung: www.vds.de
- Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA): www.baua.de
- Bundesverband Türen + Tore e. V. (BVT): www.bvt-tore.de
- Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V.: www.guetegemeinschaft-sb.de

Kapitel 16 Energieeffizienz und Wärmedämmung von Türen

Im Zeitalter des GEG (Gebäudeenergiegesetz, 2023) spielt die thermische Qualität von Außentüren eine immer bedeutendere Rolle. Türen sind in der Fassade thermische Schwachstellen, wenn der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) zu hoch ist. Normative Grundlage: DIN EN ISO 10077-1 (Fenster, Türen – Wärmedurchgang – Berechnung).

16.1 U-Werte von Außentüren

Türtyp	U-Wert-Anforderung GEG	Erreichbare Werte (Markt)
Haustür (gedämmt)	$\leq 1,3 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	0,7–1,1 W/(m ² ·K)
Wohnungseingangstür (Innen)	$\leq 1,8 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	1,0–1,6 W/(m ² ·K)
Automatische Schiebetür (Glas)	$\leq 1,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	1,0–1,4 W/(m ² ·K)
Karusselltür	Keine direkte Anforderung	Sehr gut (Luftschleusenprinzip)
Brandschutztür T30 Außen	$\leq 1,3 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	1,1–1,5 W/(m ² ·K)

16.2 Konstruktive Maßnahmen

- Wärmegedämmter Türrahmen (Aluminium mit thermischer Trennung, Kunststoff oder Holz)
- Mehrscheiben-Isolierverglasung (VSG 4/16/4 Argon, $U_g \leq 0,7 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$)
- Umlaufende Runddichtung (Einfach- oder Doppeldichtung am Falz)
- Bodendichtung: Absenkdichtung (selbstabsenkend beim Öffnen) vermeidet Türschwelle
- Wärmebrückenminimierung an Zargeneckpunkten (eingemauerte Schwelle mit Dämmkeil)
- Thermische Trennung im Bereich der Zargenbefestigung

16.3 Luftdichtheit und Schlagregendichtheit

Neben dem Wärmedurchgangskoeffizient ist die Luftdichtheit von Außentüren entscheidend für den Energiehaushalt. Anforderungen nach DIN EN 12207 (Luftdurchlässigkeit) und DIN EN 12208 (Schlagregendichtheit):

Klassifizierung	Norm	Klasse für Außentür Empfehlung
Luftdurchlässigkeit	EN 12207	Klasse 4 (max. 0,1 m ³ /(h·m) bei 100 Pa)
Schlagregendichtheit	EN 12208	Klasse E900 (Schlagregen 900 Pa)
Windlast	EN 12210	Klasse C3/C4 (Windzone 1–4 nach DIN 1055-4)

Kapitel 17 Digitale Türsysteme und Smart Building Integration

Die Digitalisierung der Gebäudetechnik transformiert auch die Türtechnik grundlegend. Moderne Türsysteme sind vernetzt, fernwartbar und in Gebäudemanagementsysteme (GLT) integriert. Die Anforderungen an Cybersicherheit, Datenschutz und Interoperabilität wachsen damit erheblich.

17.1 Bus-Protokolle und Schnittstellen

Protokoll	Typ	Anwendung in der Türtechnik
KNX	Gebäudebus (EIB)	Steuerung von Türantrieben, Sensoranbindung
BACnet/IP	Netzwerkprotokoll (IP)	Gebäudeautomation, GLT-Integration, HVAC-Koordination
Modbus RTU/TCP	Seriell/Ethernet	Türsteuerungen, einfache SPS-Anbindung
OSDP v2	RS-485 Serial	Zutrittskontrolle, Kartenleser-Controller
MQTT	IoT-Protokoll (IP)	Cloud-Anbindung, Remote-Monitoring
REST-API/JSON	Web-Schnittstelle	Smartphone-Apps, Webportale für ZuKo
Wiegand 26/37	Parallel (veraltet)	Ältere RFID-Leser (Sicherheitsmangel!)

17.2 Fernwartung und Fernüberwachung

Automatische Türantriebe moderner Bauart bieten Fernwartungsschnittstellen, über die Betriebszustand, Störmeldungen, Betätigungszähler und Konfiguration abgerufen werden können. Voraussetzungen und Best Practices:

- Verschlüsselte Kommunikation (TLS 1.2 oder höher) für alle remote-fähigen Systeme
- Passwortschutz für alle Steuerungseinheiten (Werkspasswörter sofort ändern!)
- Netzwerksegmentierung: IoT-Geräte in separatem VLAN, nicht im Büronetz
- Softwareaktualisierungen (Firmware-Updates) regelmäßig einspielen
- Betriebsstundenzähler und Diagnosedaten für vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) nutzen
- Zugriffsprotokolle für Remote-Wartung führen (Revisionssicherheit)

17.3 Mobile Zutrittslösungen

Mobile Credentials (Smartphone als Türschlüssel) sind eine zunehmend verbreitete Alternative zur klassischen Karte. Sie nutzen NFC oder Bluetooth Low Energy (BLE) zur Kommunikation mit dem Türleser.

Technologie	Reichweite	Vorteil	Herausforderung
NFC (Near Field Communication)	0–5 cm	Einfach, bekannt (Apple Pay)	iOS-Einschränkungen (iOS 12+)
BLE (Bluetooth Low Energy)	0–10 m	Hands-free möglich	Energieverbrauch, Interferenz
UWB (Ultra-Wideband)	0–30 m präzise	Sehr präzise Positionierung	Teurer, neuer Standard

**ACHTUNG: Mobile Credentials unterliegen den Anforderungen des Datenschutzes (DSGVO).
App-basierte Systeme erheben häufig Standortdaten. Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich.
Betriebsrat ist bei Einführung einzubinden (§ 87 BetrVG).**

Kapitel 18 Planungshinweise und Checklisten

Eine sorgfältige Planung von Türanlagen spart Zeit und Kosten auf der Baustelle. Die folgenden Checklisten und Planungshinweise unterstützen Planer und ausführende Betriebe bei der systematischen Vorbereitung von Türprojekten jeder Art und Größe.

18.1 Planungscheckliste – Automatische Türanlage

Phase 1: Bedarfsermittlung

- Nutzerfrequenz ermitteln (Personen/Tag, Spitzenstunden)
- Barrierefreiheitsanforderungen prüfen (DIN 18040-1/-2)
- Brandschutzanforderungen abklären (Feuerwiderstandsklasse, Rauchschutz)
- Zutrittskontrolle / ZuKo-Anbindung erforderlich?
- Schnittstellen zur Gebäudeautomation (GLT, BMZ, EMA) definieren
- Notstromversorgung / USV: Anforderungen mit Betreiber klären

Phase 2: Bemessung und Produktauswahl

- Lichte Breite und Höhe nach Nutzerbedarf und Norm festlegen
- Türtyp wählen: Schiebe-, Dreh-, Falttür, Karusselltür
- Antrieb dimensionieren: Türblattgewicht, Winddruckzone, Öffnungsfrequenz
- Sensortechnologie festlegen (Radar, PIR, ToF, IR-Vorhang)
- Verglasung nach U-Wert, Einbruchhemmung, Schallschutz auswählen
- Oberflächen und Farben mit Architekten abstimmen

Phase 3: Ausschreibung und Vergabe

- LV-Positionen nach STLB-Bau oder Hersteller-Ausschreibungstexten erstellen
- CE-Kennzeichnung und Zulassungen in LV fordern
- Wartungsvertrag (mind. 1 Jahr) in LV aufnehmen
- Inbetriebnahme und Einweisung als gesonderte Position
- Übergabedokumentation (Protokolle, Bedienungsanleitung) fordern

18.2 Planungscheckliste – Brandschutz- und Rauchschutztüren

Prüffrage	Ja	Nein	Bemerkung
Feuerwiderstandsklasse aus Brandschutzkonzept entnommen?	■	■	
Zulassungsnachweis (abZ/ETA) für alle Türen vorhanden?	■	■	
Selbstschließung vorgesehen (Türschließer nach EN 1154)?	■	■	
Feststellanlage (FSA) bei offenzuhaltenden Türen geplant?	■	■	
Zargentyp und Einbauart lt. abZ korrekt gewählt?	■	■	
Elektrische Zusatzsicherung mit Zulassung geplant?	■	■	
Einbaubescheinigung im LV gefordert?	■	■	

Prüffrage	Ja	Nein	Bemerkung
Jährliche Prüfung vertraglich vereinbart?	■	■	

18.3 Planungscheckliste – Zutrittskontrolle / E-Öffner

Prüffrage	Ja	Nein	Bemerkung
Ruhestromsystem (fail-safe) für alle Fluchtwege?	■	■	
Betriebsrat bei ZuKo-Einführung einbezogen (§ 87 BetrVG)?	■	■	
DSGVO-Folgenabschätzung bei biometrischen Systemen?	■	■	
Ausfallsicherheit / USV für ZuKo-Zentrale geplant?	■	■	
Protokollspeicherzeit definiert und dokumentiert (≤ 30 Tage)?	■	■	
Brandmeldeverknüpfung (automatische Türfreigabe) geplant?	■	■	
VdS-Zulassung für Sicherheitsbereiche erforderlich?	■	■	
Notöffnungstaster (Bruchglastaster) auf Fluchtwegsseite?	■	■	

18.4 Typische Fehler in der Planungsphase

Fehler	Folge	Vermeidung
Rohbaumaß zu klein geplant	Nacharbeiten, Terminverzug	DIN 18101 konsequent anwenden
Sturzunterkante zu niedrig	Antrieb passt nicht, Umbau nötig	Mindest-Sturzhöhe im Vorentwurf prüfen
Kein eigener Stromkreis für Antrieb	Leitungsschutzschalter löst aus	Elektroplaner früh einbinden
Schallschutz vergessen	Beschwerden, Nachbesserungskosten	SSK bereits im Raumbuch festlegen
Keine Wartungszufahrt geplant	Wartung nicht möglich	Wartungsöffnungen in Verkleidung einplanen
ZuKo ohne GLT-Schnittstelle	Insellösung, kein Monitoring	Schnittstellen früh definieren (BACnet, OSDP)

Hinweis: Empfehlung: Führen Sie ein interdisziplinäres Planungsgespräch (Architekt, TGA-Planer, Sicherheitsplaner, Brandschutzgutachter) bereits in der Leistungsphase 2 nach HOAI durch. So werden Schnittstellenprobleme frühzeitig erkannt und kostspielige Änderungen vermieden.

Impressum

Fachbuch Türtechnik, Beschlagtechnik und automatische Türsysteme. Ausgabe 2025. Alle Angaben ohne Gewähr. Normen und Vorschriften können aktualisiert werden – stets aktuelle Ausgaben prüfen. Erstellt mit ReportLab / Python.